Elena Rybakina · Derecha

4 partidos · 303 golpes (110 desde el fondo) · 177 con dudas · ruido de medida medido en golpes equivalentes

Partidos: us-open-2026-r4-naomi-osaka-elena-rybakina vs Sakajpn · zheng-qinwen-elena-rybakina vs Chn · tennis-yusipopen-polufinal-gauff-rybakina-10-09-2026-1080r-5 vs Usa · tennis-yusi

En pocas palabras

- Empieza a preparar 0,20 s antes de que la bola cruce la red.
- Termina de armar 0,09 s después del bote.
- Bola en el contacto: bola subiendo 75 %, bola arriba 23 %, bola cayendo 2 %.
- Contacto 13 % de su altura por encima de la cadera.
- Apoyo en el impacto: semiabierto 38 %, abierto 32 %, neutro 23 %.
- Su cabeza se mueve en el impacto (6,3 cm en ±50 ms).
- Terminación: limpiaparabrisas 43 %, sobre el hombro 39 %, látigo (sobre el mismo hombro) 13 %.
- Cae del split step 0,16 s después de que golpee la rival.
- Ritmo: prepara en 0,51 s y acelera en 0,22 s.
- Puntos que gana según cómo acaba el punto con su golpe: ataque 82 % de 17, defensa 52 % de 56, neutra 54 % de 87.
- Empuñadura: no concluyente desde la tele (los indicios no coinciden).
- 245 rasgos se mantienen en todas las situaciones (su técnica de base) y 145 cambian según la bola.

Conclusiones

Apoyo más frecuente: semiabierto (38 % de 192 golpes; abierto 32 %). **fiable**

Vídeo: montajes/01_apoyo_mas_frecuente_semiabierto_38_de_192_golpes.mp4

Las cuerdas apuntan en el armado hacia valla izquierda en 38 % de los golpes, cara cerrada 4° (mediana). **media**

Vídeo: montajes/02_las_cuerdas_apuntan_en_el_armado_hacia_valla_izq.mp4

Las cuerdas apuntan en el impacto hacia red en 100 % de los golpes. **estimada (desenfoque)**

Vídeo: montajes/03_las_cuerdas_apuntan_en_el_impacto_hacia_red_en_1.mp4

Conclusiones (continuación)

Las cuerdas apuntan en la terminación hacia red en 22 % de los golpes, cara abierta 7° (mediana). **media**

Vídeo: montajes/04_las_cuerdas_apuntan_en_la_terminacion_hacia_red_.mp4

Dirección de su golpe: 27 % cruzada, 24 % paralela, 49 % al centro; 12 % fuera; bota a 3,2 m del fondo rival (mediana). **fiable**

Vídeo: montajes/05_direccion_de_su_golpe_27_cruzada_24_paralela_49_.mp4

Resultado conocido en 191 de 193 golpes: 2 que la rival no devolvió (ganadores o errores forzados), 12 errores fuera, 0 a la red; el resto sigue el punto. **media**

Vídeo: montajes/06_resultado_conocido_en_191_de_193_golpes_2_que_la.mp4

Cadena cinética en orden (pelvis → tronco → brazo → antebrazo) en 10 % de 87 golpes. **media**

Vídeo: montajes/07_cadena_cinetica_en_orden_pelvis_tronco_brazo_ant.mp4

Tiempo disponible entre el golpe del rival y el suyo: mediana 1,16 s (46 % de bolas rápidas, < 1,15 s). **fiable**

Base en el impacto: mediana 0,81 m (p10–p90 0,44–1,10 m, 192 golpes). **fiable**

Profundidad de su golpe en los errores: −3,2 m — su bola bota más cerca del fondo rival: golpes más profundos (3,5 → 0,3; errores frente a golpes que siguen el punto o no son devueltos · ajustado por la bola recibida y el partido, n=114/17). **diferencia real**

Vídeo: montajes/08_profundidad_de_su_golpe_en_los_errores.mp4

Desplazamiento con bola rápida: −0,8 m — se desplaza menos para llegar (2,0 → 1,2; bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido, n=149/143). **diferencia real**

Vídeo: montajes/09_desplazamiento_con_bola_rapida.mp4

Hallazgos

Diferencia entre situaciones en múltiplos del ruido de medida (franja gris: ±1 ruido; línea: IC 95 %).

Profundidad de su golpe en los errores: −3,2 m
errores frente a golpes que siguen el punto o no son devueltos · ajustado por la bola recibida y el partido · n=114/17 · 3,5 → 0,3
→ su bola bota más cerca del fondo rival: golpes más profundos

Diferencia real

Altura del impacto en los errores: −6 %
errores frente a golpes que siguen el punto o no son devueltos · ajustado por la bola recibida y el partido · n=250/36 · 59 → 53

No concluyente

Desplazamiento con bola rápida: −0,8 m
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=149/143 · 2,0 → 1,2
→ se desplaza menos para llegar

Diferencia real

Velocidad media de su bola en los errores: −11 km/h
errores frente a golpes que siguen el punto o no son devueltos · ajustado por la bola recibida y el partido · n=114/16 · 96 → 86
→

Probable

Caída de la raqueta con bola rápida: −16 cm
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=12/15 · 10 → 1

No concluyente

Altura del impacto bajo presión: +3 %
puntos de presión frente al resto · ajustado por la bola recibida y el partido · n=172/87 · 57 → 60

No concluyente

Caída de la raqueta al final del partido: −14 cm
último tercio frente al primero · ajustado por la bola recibida y el partido · n=8/6 · 16 → -3

No concluyente

Profundidad de su golpe al final del partido: +0,8 m
último tercio frente al primero · ajustado por la bola recibida y el partido · n=24/59 · 2,3 → 3,5

No concluyente

Altura del impacto al final del partido: +2 %
último tercio frente al primero · ajustado por la bola recibida y el partido · n=81/110 · 55 → 59

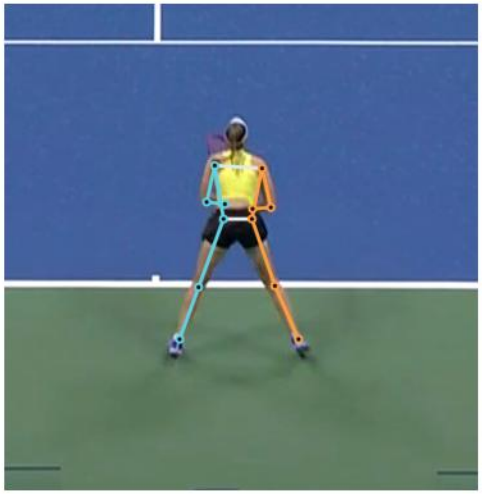
No concluyente

Altura del impacto con bola rápida: −2 %
bola rápida frente a lenta · ajustado por la bola recibida y el partido · n=151/143 · 59 → 57

No concluyente

Su golpe, fase a fase

Golpe típico: tennis-yusipopen-polufinal-gauff-rybakina-10-09-2026-1080r-5-0227369 · neutro · las frases salen de todos sus golpes (solo con golpes suficientes)



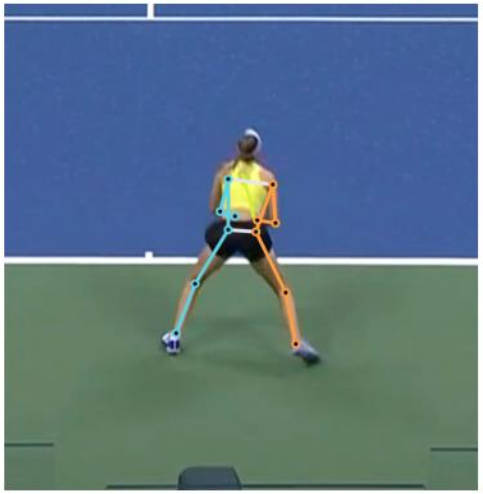
1 · Espera / split step

Cae del split step 0,16 s después de que golpee la rival.

Cadera a un 47 % de su altura (rodillas flexionadas: 43 a 50 %).

Manos en la espera: dos manos en la raqueta 84 %, mano libre separada 16 %.

Para copiarla: Espera con las dos manos en la raqueta, con las rodillas flexionadas (cadera a un 47 % de tu altura) y cae del split step 0,16 s después del golpe de la rival.



2 · Inicio del takeback

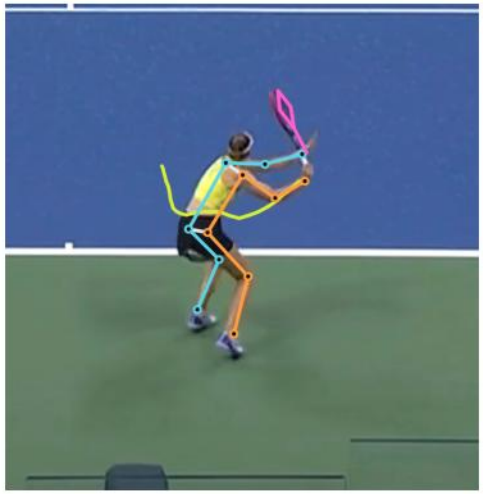
Empieza a preparar 0,20 s antes de que la bola cruce la red.

Lo hace 0,46 s antes del bote.

Hombros girados 25° al empezar.

Preparación: amplia 72 %, compacta 21 %, en bucle alto 7 %.

Para copiarla: Empieza a girar los hombros antes de que la bola cruce la red, con la mano libre todavía en la raqueta, con una preparación amplia.



3 · Armado completo

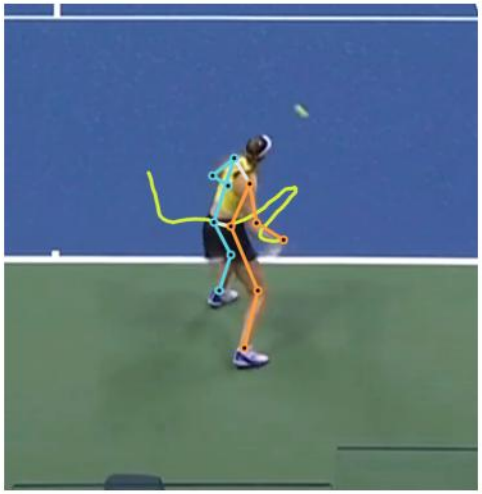
Separación hombros–cadera de 20° (7 a 30°).

Apoyo al armar: abierto 41 %, semiabierto 31 %, neutro 17 %.

Cara al final del armado: cara cerrada 37 %, cara vertical 32 %, cara abierta 31 %.

Cuerdas mirando hacia valla izquierda en el 38 % de los golpes, cara vertical.

Para copiarla: Termina de armar justo después del bote, con los hombros girados unos 80°, apoyo abierto y el brazo libre señalando la bola.



4 · Inicio de aceleración

La cabeza de la raqueta sigue a la altura de la mano o por encima.

El cuerpo arrastra al brazo en orden (cadera → tronco → brazo → antebrazo) en el 10 % de los golpes; se mide el orden, no los milisegundos.

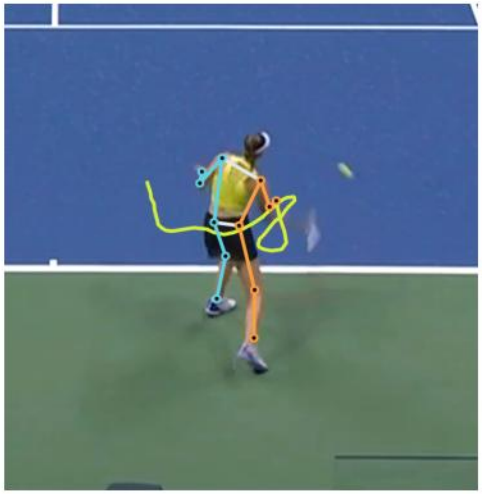
Empuja con las piernas: la cadera sube un 4 % de su altura hasta el impacto.

Trayectoria: liftado (de abajo arriba) 74 %, cortado (de arriba abajo) 21 %, plano 4 %.

Para copiarla: Empuja hacia arriba con las piernas y deja que la cadera y el tronco arrastren al brazo.

Su golpe, fase a fase (continuación)

Golpe típico: tennis-yusipopen-polufinal-gauff-rybakina-10-09-2026-1080r-5-0227369 · neutro · las frases salen de todos sus golpes (solo con golpes suficientes)



5 · Impacto

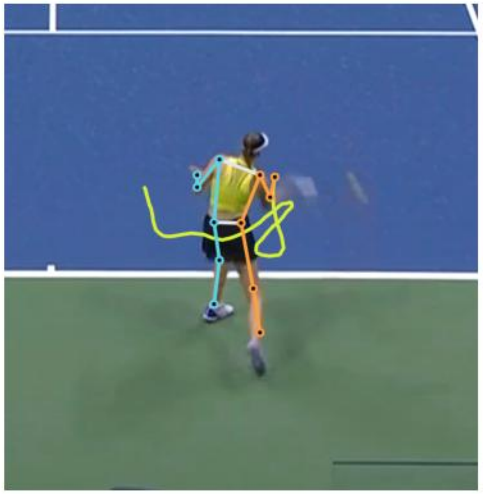
Bola en el contacto: bola subiendo 75 %, bola arriba 23 %, bola cayendo 2 %.

Contacto 13 % de su altura por encima de la cadera.

Brazo: doble flexión 69 %, intermedio 16 %, brazo recto 15 %.

Apoyo en el impacto: semiabierto 38 %, abierto 32 %, neutro 23 %.

Para copiarla: Toma la bola subiendo, a la altura de el pecho, con el brazo en doble flexión, apoyo semiabierto.



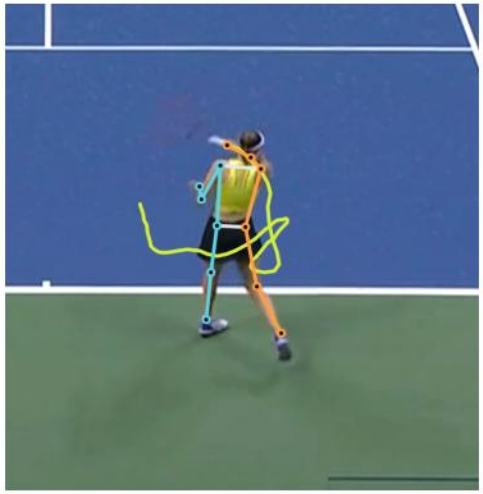
6 · Extensión

Brazo extendido al 67 % hacia delante tras el contacto.

La mano sube un 18 % de su altura en los 150 ms siguientes.

El brazo libre se recoge pegado al cuerpo tras el contacto («catch»).

Para copiarla: Sigue empujando hacia la bola con el brazo después del contacto.



7 · Terminación

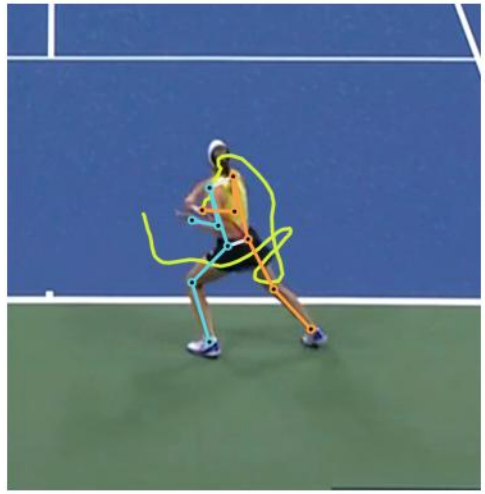
Terminación: limpiaparabrisas 43 %, sobre el hombro 39 %, látigo (sobre el mismo hombro) 13 %.

Mano por encima del hombro (10 %).

Termina en equilibrio: la cabeza sobre los pies.

Cuerdas mirando hacia red en el 22 % de los golpes, cara abierta 11° (hacia el cielo).

Para copiarla: Termina con un final limpiaparabrisas.



8 · Recuperación

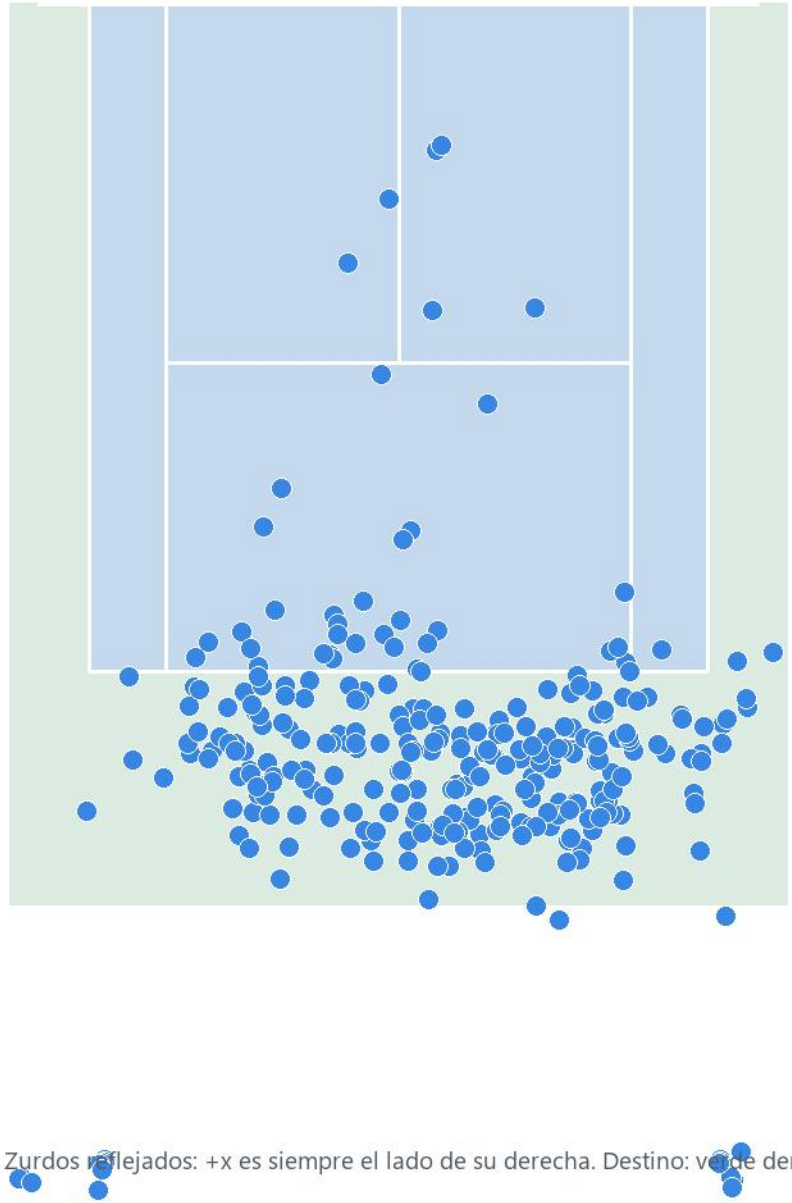
En el segundo siguiente vuelve 0,4 m hacia el centro.

Cuando la rival vuelve a golpear está a 0,8 m del centro.

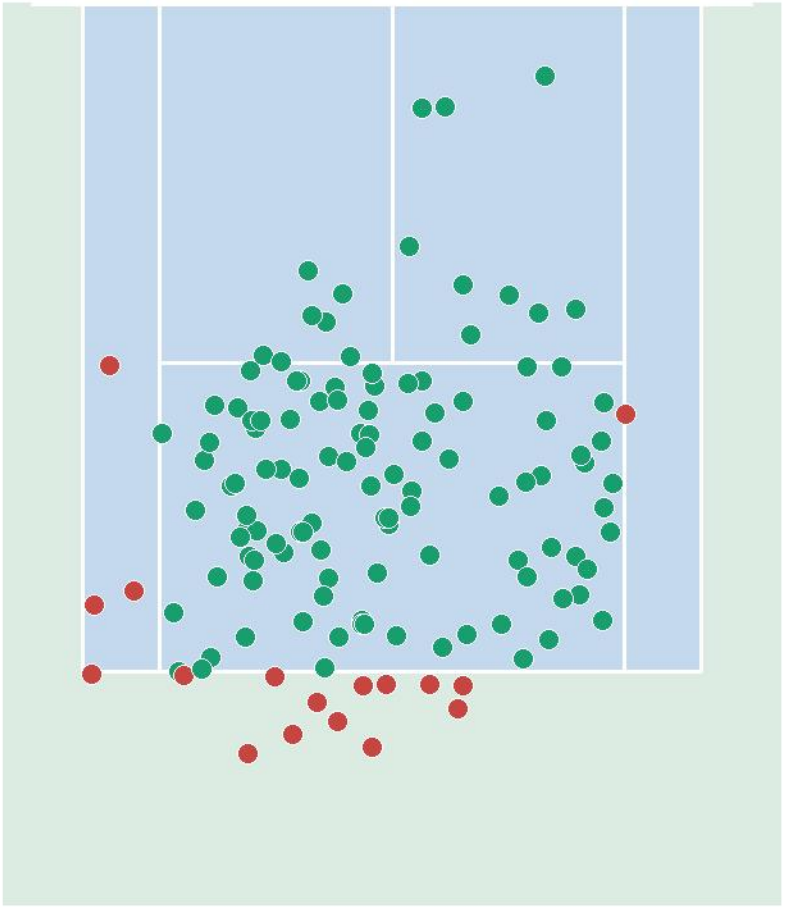
Para copiarla: Vuelve hacia el centro empezando con un paso lateral.

Pista

Posición en el impacto (su campo; la red arriba)



Dónde bota su golpe (campo rival; la red arriba)



Zurdos reflejados: +x es siempre el lado de su derecha. Destino: verde dentro, rojo fuera.